

小批量家具自动喷涂机器人（路径规划阶段） 人员分工与团队规划

版本：v1.0 编写日期：2026-08-27 配套：[技术重难点分析报告](#)

1. 规划依据

本阶段目标：打通“视觉扫描 → 拓扑分析 → 喷涂路径规划 → 真机空跑验证”全链路，不含真实喷漆。

工作量拆分（按重难点分析的 6 个难点域估算，单位：人月 PM）：

难点域	内容	估算 PM	占比
A 标定	手眼、转台轴、TCP、载荷补偿、上料自检	8	13%
B 采集	视图集设计、覆盖率验证器、同步、材质增强实验	7	12%
C 重建与拓扑	融合、分治重建、网格 QA、拓扑图、语义分割	14	23%
D 路径规划	平面填充、standoff、重叠率、边缘策略、面序、膜厚仿真	15	25%
E 运动与联动	分度/联动规划、奇异规避、恒速时间参数化	8	13%
F 集成与工程	Docker/CI、URDF、HMI、工件档案库、仿真环境、测试体系	8	13%
合计		60 PM	100%

按 10 个月周期 → 平均并行人力约 6 人（含项目经理）。

2. 推荐团队编制（标准版：7 人）

#	角色	人数	FTE	核心职责	关键能力要求
1	项目经理 / 系统架构师	1	0.6	系统架构与接口定义、误差预算维护、里程碑 Gate 评审、跨组风险仲裁、对外汇报	有机器人系统集成落地经验；能读懂标定/规划/控制三方语言； 这个角色不能由纯管理背景担任 ，否则会在 S1 精度链问题上无法决策
2	3D 视觉与标定工程师	1	1.0	手眼标定、转台回转轴标定、载荷分级补偿、深度相机调参与材质增强实验、上料自检	相机模型/多视几何、AX=XB 求解、非线性最小二乘（Ceres/g2o）、RealSense SDK 深度调优
3	点云重建与拓扑分析工程师	1-2	1.5	多视融合（约束位姿图）、分治重建（平面/柱面/自由曲面）、网格 QA 门禁、平面分割与共面合并、拓扑图与语义标注、分割一致性回归	PCL / Open3D / CGAL / VTK、RANSAC/区域生长、Poisson/TSDF、骨架提取、网格拓扑修复
4	工艺路径规划工程师（喷涂算法）	1-2	1.5	平面等距填充、standoff 偏置与法向场平滑、扇面/重叠率求解、Lead-in/out、面序优化（TSP + 工艺约束）、接缝羽化、 膜厚仿真器	计算几何（多边形偏置/扫描线填充/布尔）、优化算法、涂装工艺理解、noether 二次开发
5	运动规划与控制工程师	1	1.0	URDF/运动学建模（含转台）、MoveIt 2/Tesseract 集成、分度与 7 轴联动规划、冗余 IK、奇异规避、恒速时间参数化、速度可行性预检、真机空跑调试	MoveIt 2 / Tesseract / Descartes / TrajOpt、雅可比与可操作度、工业机器人控制器对接（EtherCAT / 厂商 SDK）、实机安全调试
6	软件工程 / HMI 与集成工程师	1	1.0	ROS 2 系统集成、Docker/CI、仿真环境与虚拟相机、上位机 HMI（分割修正、不喷区刷选、路径预览、膜厚热力图）、 工件档案库与模板复用	ROS 2、C++/Python、Qt 或 Web 前端（RViz 插件 / rosbridge + React）、DevOps
7	机械 / 电气工程师	1	0.4	转台选型与刚度设计、相机支架与快换、工装夹具、标准件与标定件加工、电气与安全回路、漆雾防护结构预留	机械设计（SolidWorks）、精密传动选型、工业电气与安全规范
—	涂装工艺顾问（外部/兼职）	1	0.15	靶距/扇面/重叠率/流挂等工艺参数输入、面序与工艺规程评审、验收标准把关	家具涂装 5 年以上现场经验（这类知识无法从论文获得， 必须外部引入 ）

合计：约 7.15 FTE（核心全职 6 人 + 兼职/顾问）。

表中 #3 与 #4 标注 "1-2 人"：M2 与 M3 是并行高峰期（第 20-34 周），建议此期间各配 2 人；其余时段各 1 人。这正是 60 PM / 10 个月 得出 6 FTE 但峰值需 8 人的原因。

3. 精简版编制（预算受限：4 人）

若人力只能给 4 人，必须**削减范围**而非压缩质量。推荐范围削减：只做单一品类（如小方桌）、只做分度喷涂（放弃 7 轴联动）、HMI 只做 RViz 插件级别、放弃工件档案库。周期延长至 12 个月。

角色	人数	合并说明
技术负责人（架构 + 标定 + 视觉）	1	兼 PM；标定是最高风险项，由最强的人亲自做
点云重建 + 拓扑分析	1	—
路径规划 + 膜厚仿真	1	—
运动规划 + 集成 + HMI	1	HMI 降级为 RViz 插件
机械/电气	0	外包（转台采购成品 + 支架外协加工）
涂装工艺顾问	—	外部兼职（不可省，可按次咨询）

风险提示：4 人编制下，"重建 + 拓扑"和"路径规划"两个最大工作量域各只有 1 人，任一人离职即项目停摆。必须配套代码评审 + 文档 + 双人熟悉度机制。

4. 按里程碑的人力投入矩阵

FTE 分配（对应重难点报告 §10 的里程碑）：

角色	M0 基座 W1-4	M1 精度闭环 W5-14	M2 重建拓扑 W12-24	M3 路径规划 W20-34	M4 分度执行 W30-40	M5 联动产线化 W38-46
项目经理/架构师	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8
3D 视觉与标定	0.8	1.0	0.8	0.3	0.3	0.4
点云重建与拓扑	0.5	0.8	2.0	1.0	0.5	0.5
工艺路径规划	0.3	0.3	0.8	2.0	1.0	0.8
运动规划与控制	0.8	0.4	0.4	0.8	1.5	1.5
软件集成/HMI	1.0	0.6	1.0	1.0	0.8	1.0
机械/电气	0.8	0.6	0.2	0.1	0.4	0.3
涂装工艺顾问	0.2	0.05	0.1	0.3	0.2	0.15
合计 FTE	5.4	4.4	5.8	6.0	5.3	5.5

读法：M0 与 M1 是"标定 + 机械 + 集成"主导；M2/M3 是算法主导（峰值 6 FTE）；M4/M5 转向运动控制主导。加粗为该阶段的关键角色。

5. 关键风险与责任对应（RACI）

取重难点报告 §9 风险登记表的 Top 风险：

风险	R（执行）	A（负责）	C（咨询）	I（知会）
R1 转台轴标定精度	3D视觉与标定	项目经理	机械/电气	全组
R2 材质覆盖率不足	3D视觉与标定	项目经理	涂装工艺顾问、机械	全组
R3 细杆重建失败	点云重建与拓扑	点云重建与拓扑	路径规划	项目经理
R4 分割碎片化	点云重建与拓扑	点云重建与拓扑	路径规划、HMI	项目经理
R5 工艺层自研量被低估	项目经理	项目经理	路径规划、涂装顾问	管理层
R6 7 轴联动难度	运动规划	项目经理	路径规划	全组
R8 深腔柜体不可达	点云重建 + 运动规划	项目经理	涂装顾问、客户	全组
R11 换款效率低	软件集成/HMI	项目经理	涂装顾问、客户	管理层

跨角色接口的明确约定（避免踢锅）：

- 视觉 → 重建：交付物是"带位姿的点云序列 + 位姿协方差"，精度由 L1 验收把关。
- 重建 → 规划：交付物是"混合几何模型（解析基元 + 网格）+ 拓扑图 + 语义标签"，**必须通过网格 QA 门禁**；门禁不通过则问题归属重建方，通过后规划出的轨迹穿模问题归属规划方。**这条界线必须写进接口文档**，否则会成为 M3 阶段最大的组间摩擦源。
- 规划 → 运动：交付物是"笛卡尔位姿序列 + 恒速段标注 + 枪控 On/Off 事件"；速度可行性预检不通过则回退给规划方重规划。

6. 招聘与能力建设建议

最难招的两个角色（应最早启动招聘，预留 2-3 个月）：

- 3D 视觉与标定工程师**：市面上会调 OpenCV `calibrateHandEye` 的人很多，能做**联合非线性优化 + 误差溯源**的人很少。面试应直接考"如何标定一个未知的回转轴"与"如何验证标定精度"。
- 工艺路径规划工程师**：需要同时懂计算几何和涂装工艺，几乎不存在现成人才。**现实做法**：招计算几何强的人，配一名涂装工艺顾问补齐工艺侧，而非等一个完美候选人。

可内部培养/降级要求的角色：软件集成/HMI、机械/电气。

能力建设动作：

- 项目启动前 2 周做集体技术预习：`scan_n_plan_workshop` / `noether` 源码走读 + 复现官方 demo（这一步能让全组对"能复用多少"形成一致预期，直接降低 R5 风险）。
- 建立**每周精度例会**：只看 §1.2 误差预算表上的实测数字，不看进度百分比。这是本项目唯一有效的进度度量方式。

7. 一页速览

- 总工作量**：约 60 人月；**周期**：10 个月（标准版） / 12 个月（精简版，范围削减）。
- 标准编制**：6 名全职（PM兼架构、3D视觉标定、点云重建拓扑、工艺路径规划、运动规划、软件集成HMI）+ 机械电气 0.4 FTE + 涂装工艺顾问 0.15 FTE；M2/M3 峰值需在算法两岗各加 1 人。
- 精简编制**：4 名全职 + 机械外包 + 工艺顾问按次咨询，同时把范围砍到"单品类 + 分度喷涂 + RViz 级 HMI"。
- 最大工作量在**：拓扑分析（23%）与路径规划（25%）——合计近一半。
- 最大风险在**：转台回转轴标定（R1）与相机材质适应性（R2）——两者都在前 14 周暴露，因此 **M1 必须设为强制 Gate**。
- 最容易被漏掉的岗位价值**：涂装工艺顾问（提供无法从文献获得的参数与工艺规程）与 HMI/档案库（决定小批量场景的商

业可行性)。

配套文档: [技术重难点分析报告](#)